

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ОТЧЁТ
по тестированию мобильных приложений

Работу выполнил: _____ Костров А.А.

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Преподаватель: _____ Приходько Т.А.

Задание 1

1. Для тестирования выберем мобильное приложение «Перекрёсток» и воспользуемся тестовой фермой Samsung Remote Test Lab (рисунок 1).

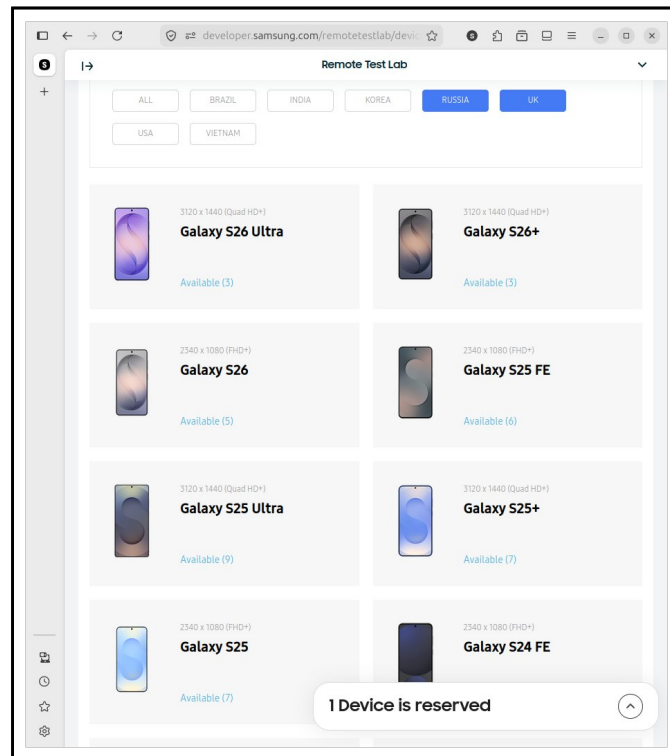


Рисунок 1

2. Из списка предложенных устройств выберем Samsung Galaxy S26 Ultra и зарезервируем сессию длительностью 30 минут (рисунок 2).

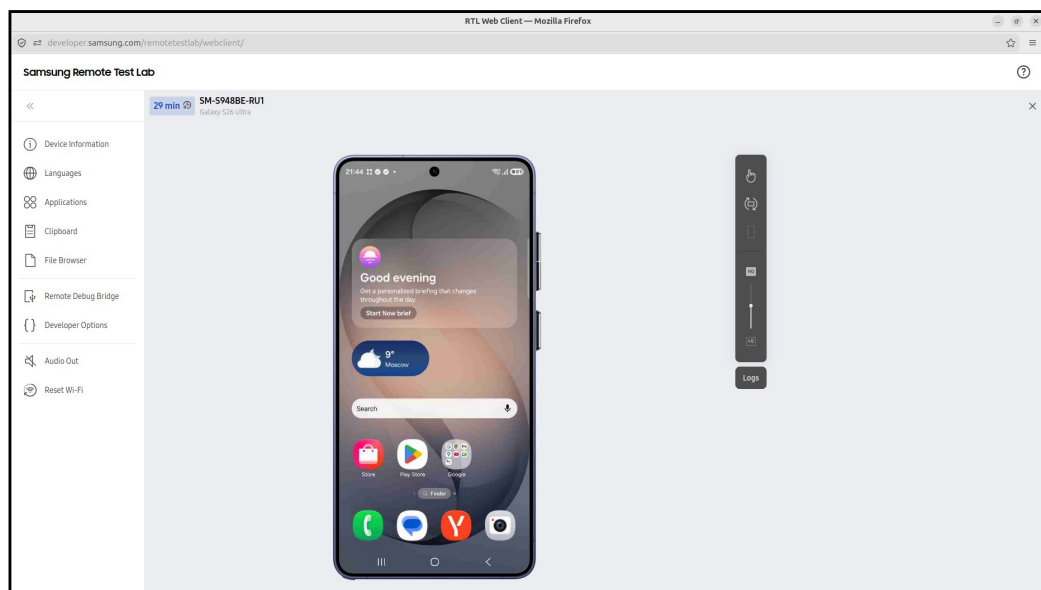


Рисунок 2

3. Скачаем приложение «Перекрёсток» из RuStore (рисунки 3.1-3.2).

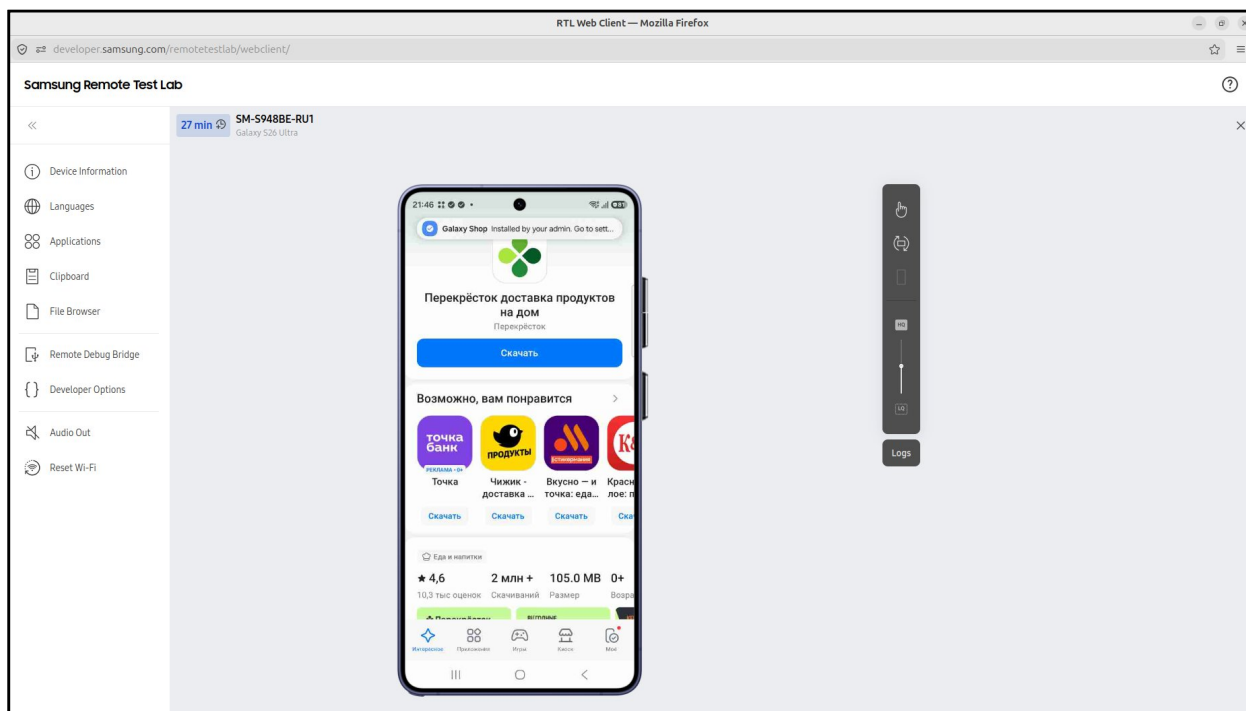


Рисунок 3.1

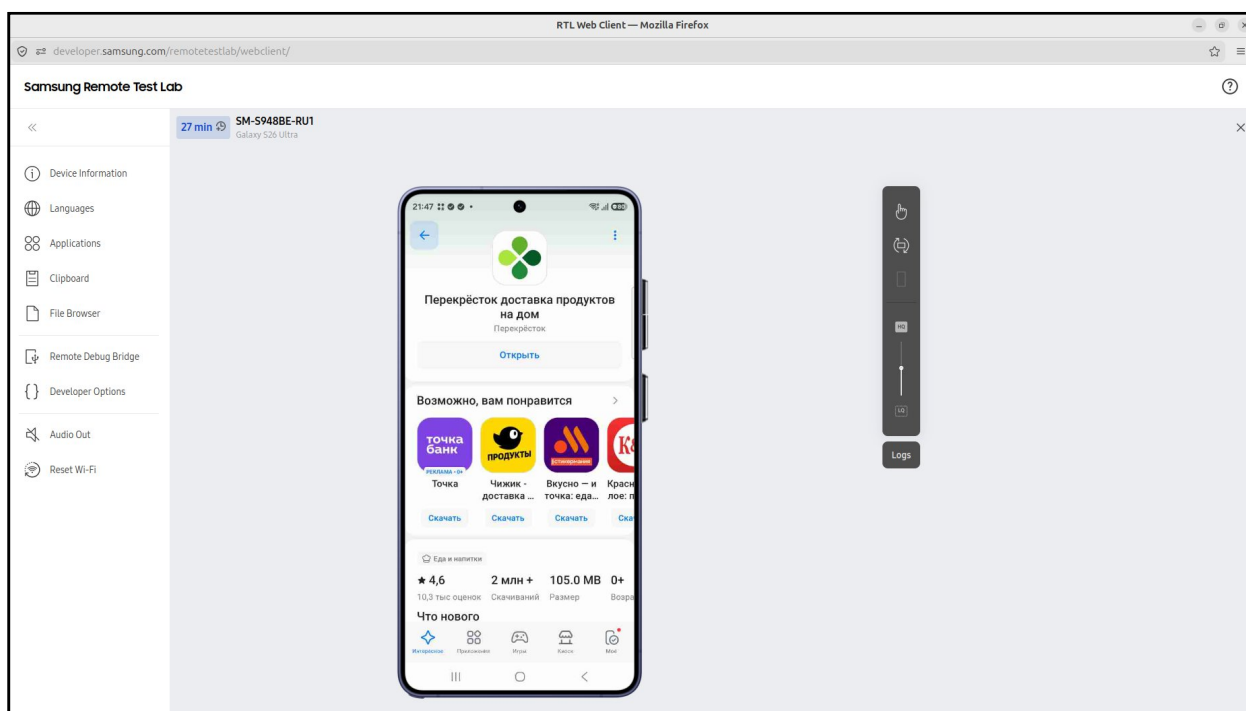


Рисунок 3.2

4. Зайдём в приложение «Перекрёсток» (рисунок 4).

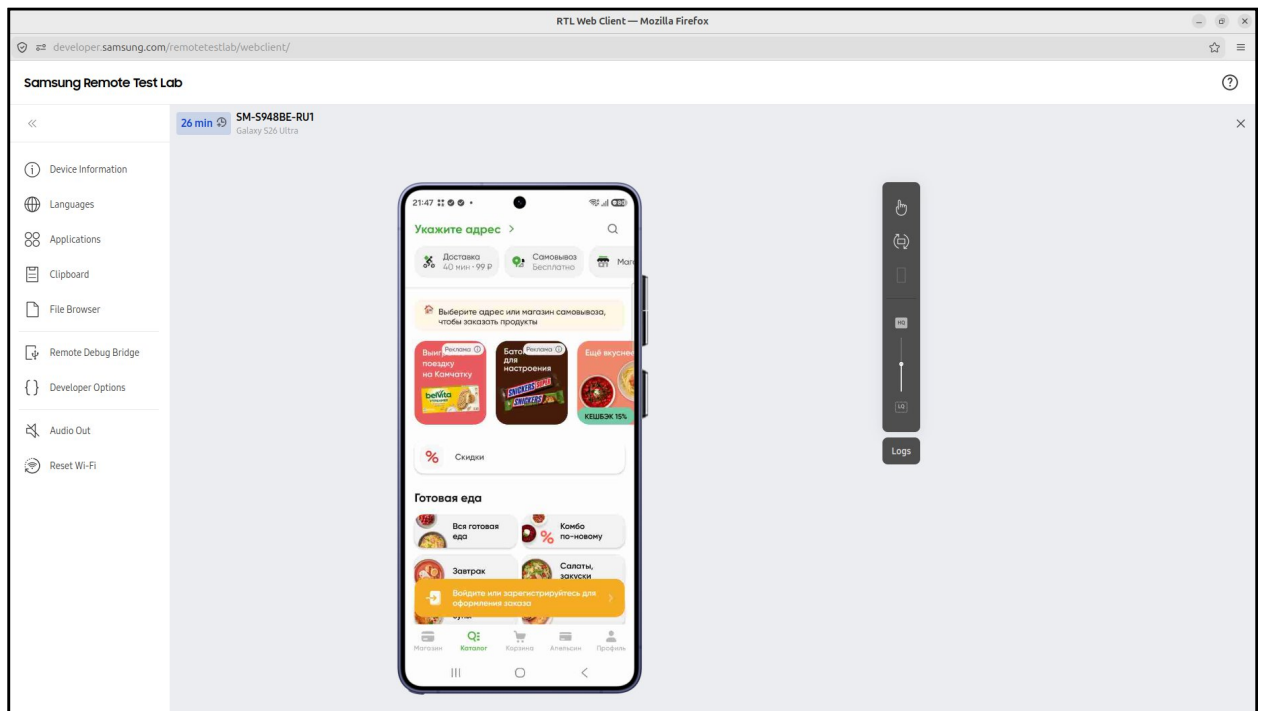


Рисунок 4

5. Проведём тестирование, зафиксировав результаты в чек-листе 1. Приложение успешно устанавливается, значок приложения отображается на главном экране, пользователь способен принимать сообщения во время работы приложения, приложение плавно работает при максимальном количестве задействованной оперативной памяти (рисунки 5.1-5.3).

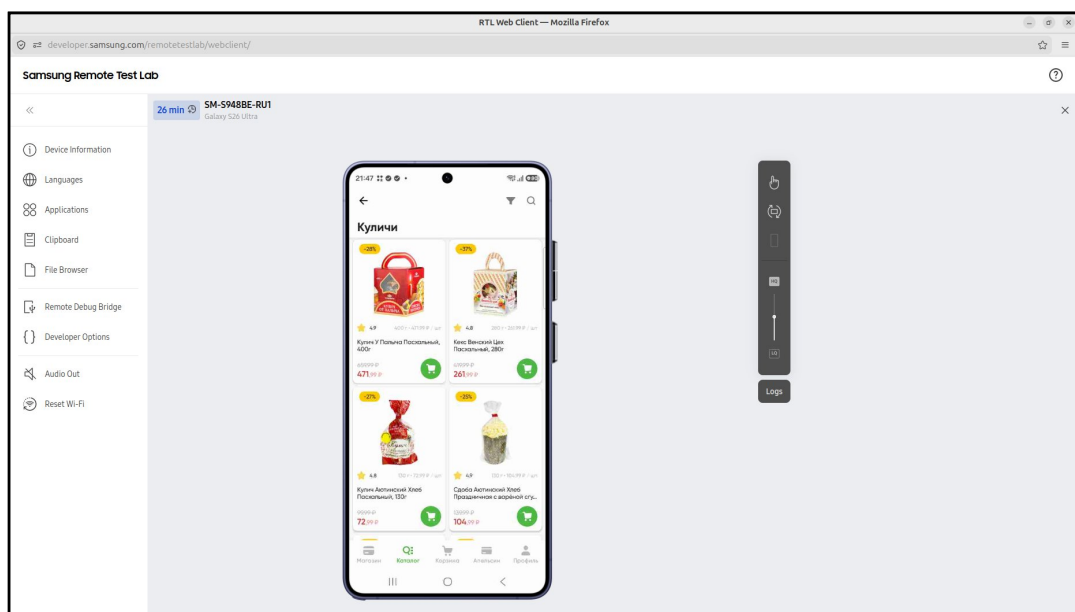


Рисунок 5.1

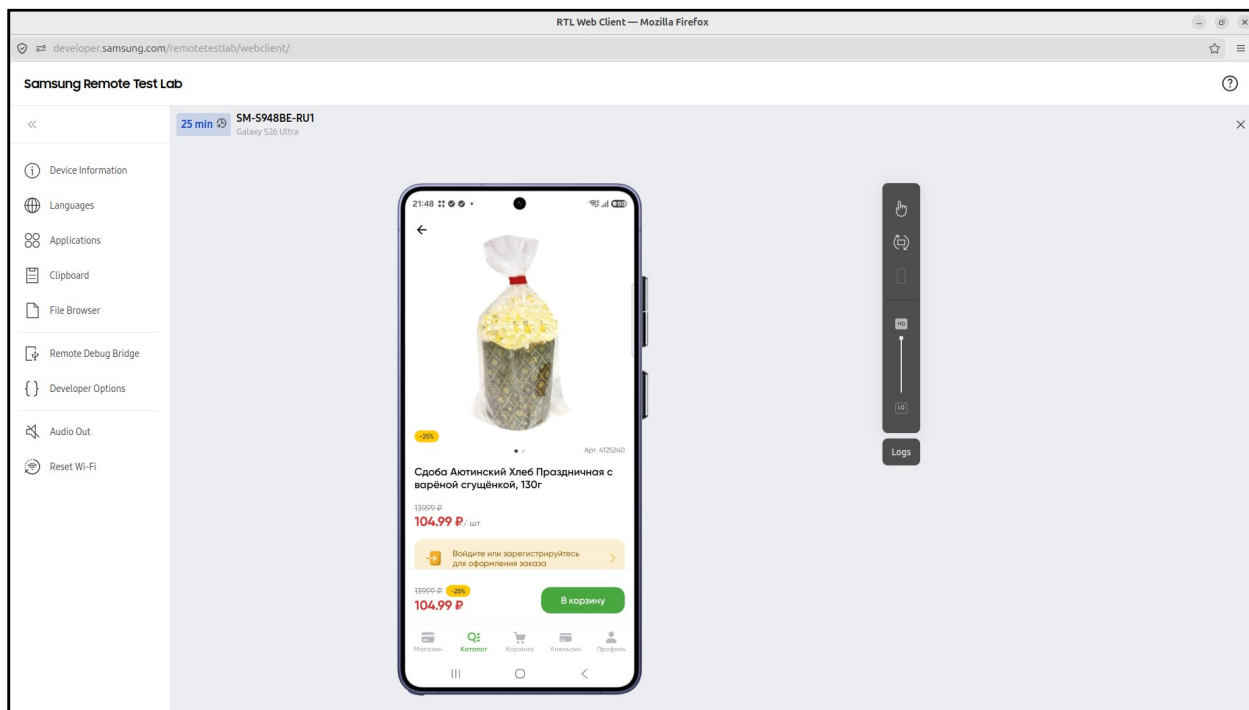


Рисунок 5.2

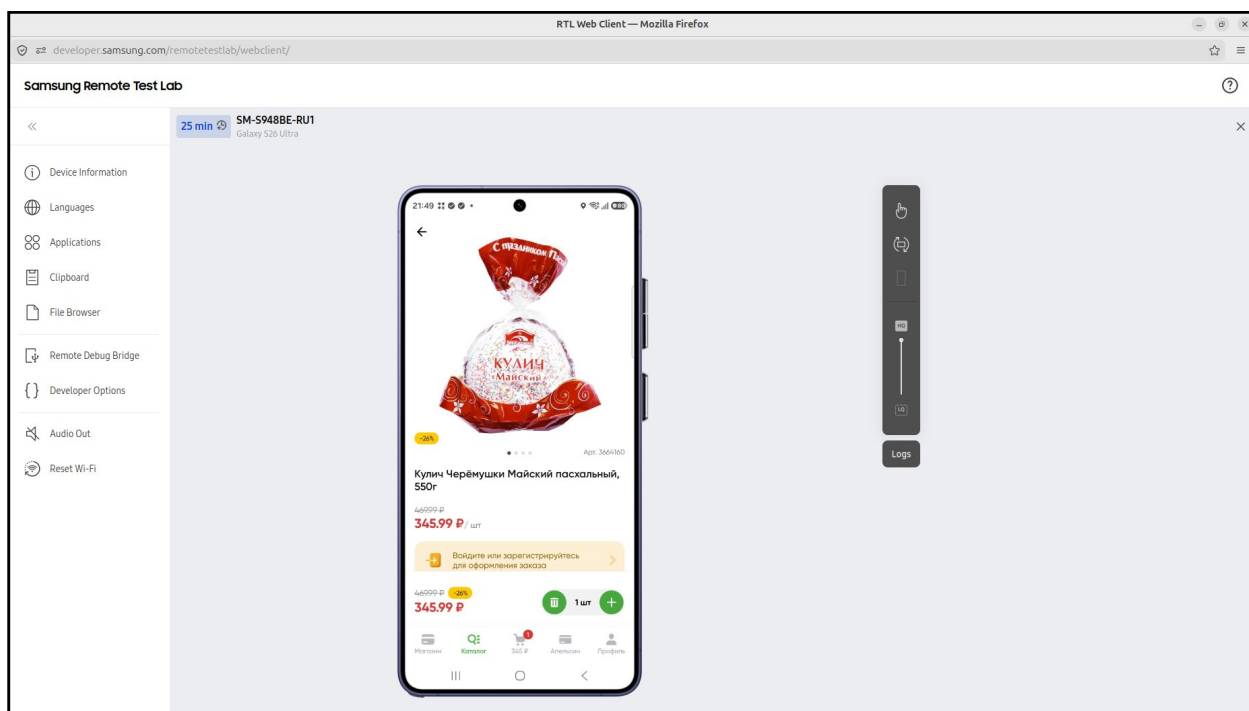


Рисунок 5.3

6. Уведомления корректно отображаются на строке уведомлений, приложение успешно выполняет свои функции, работая в различных сетевых режимах (рисунки 6.1-6.4).

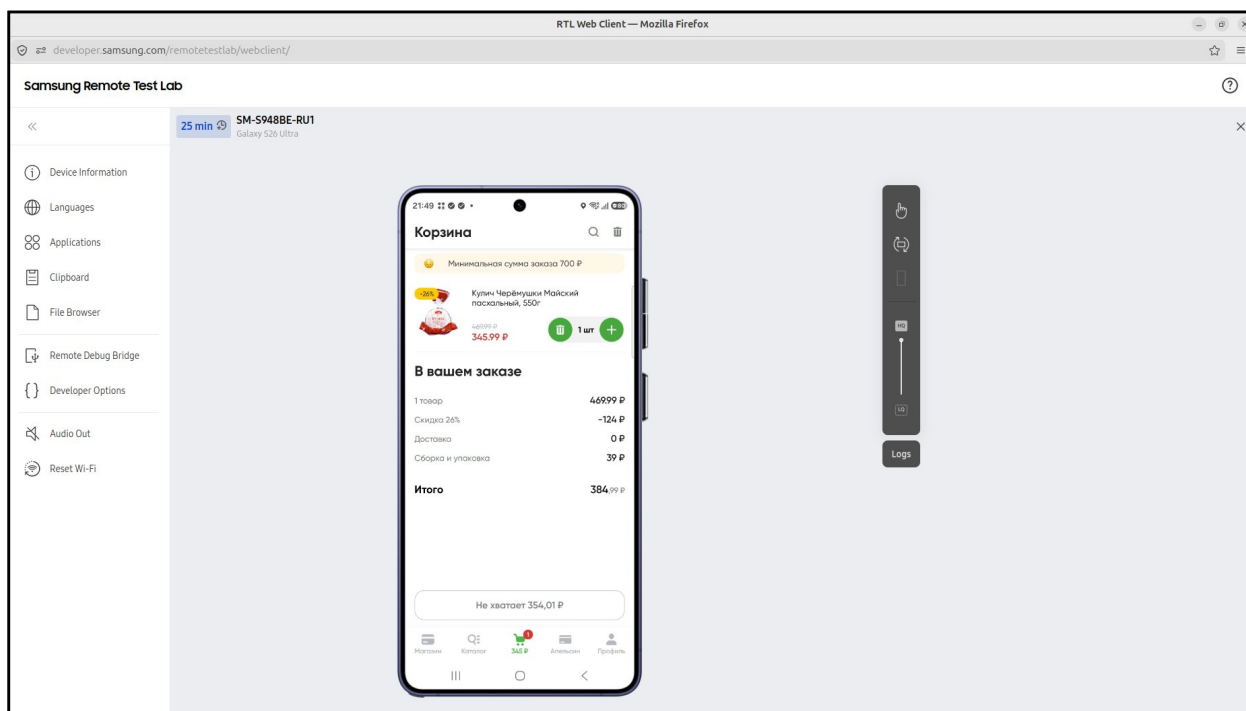


Рисунок 6.1

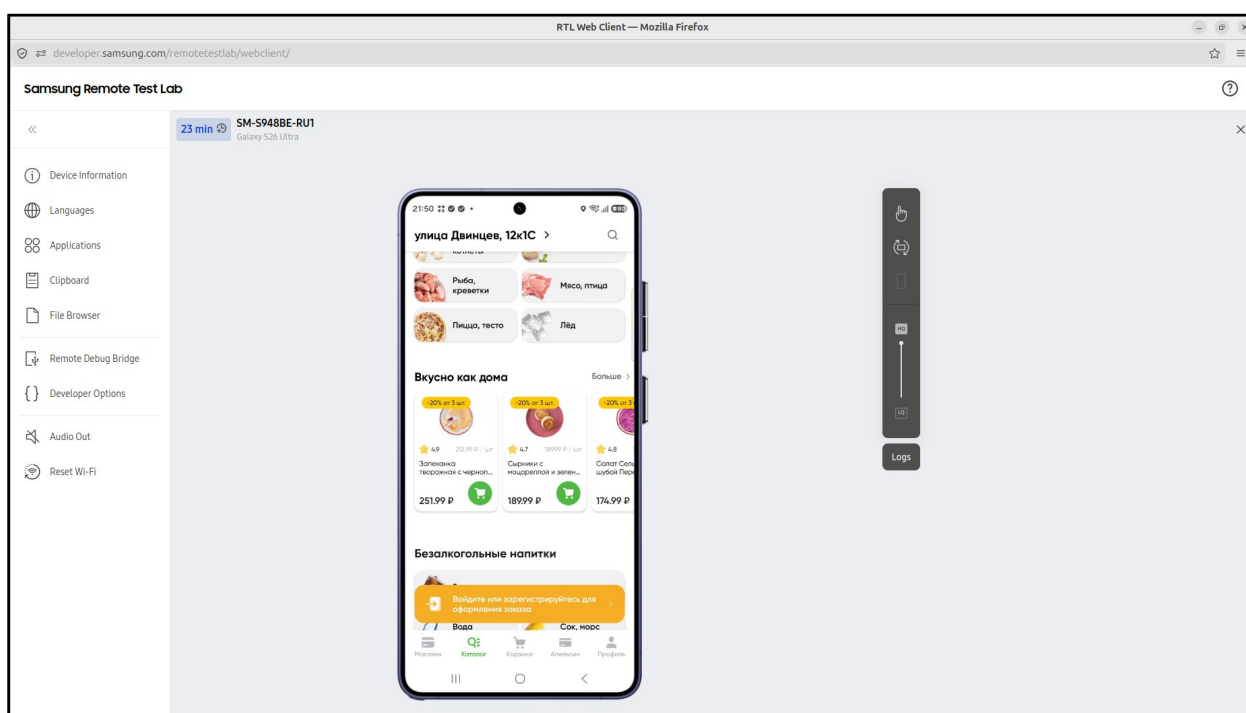


Рисунок 6.2

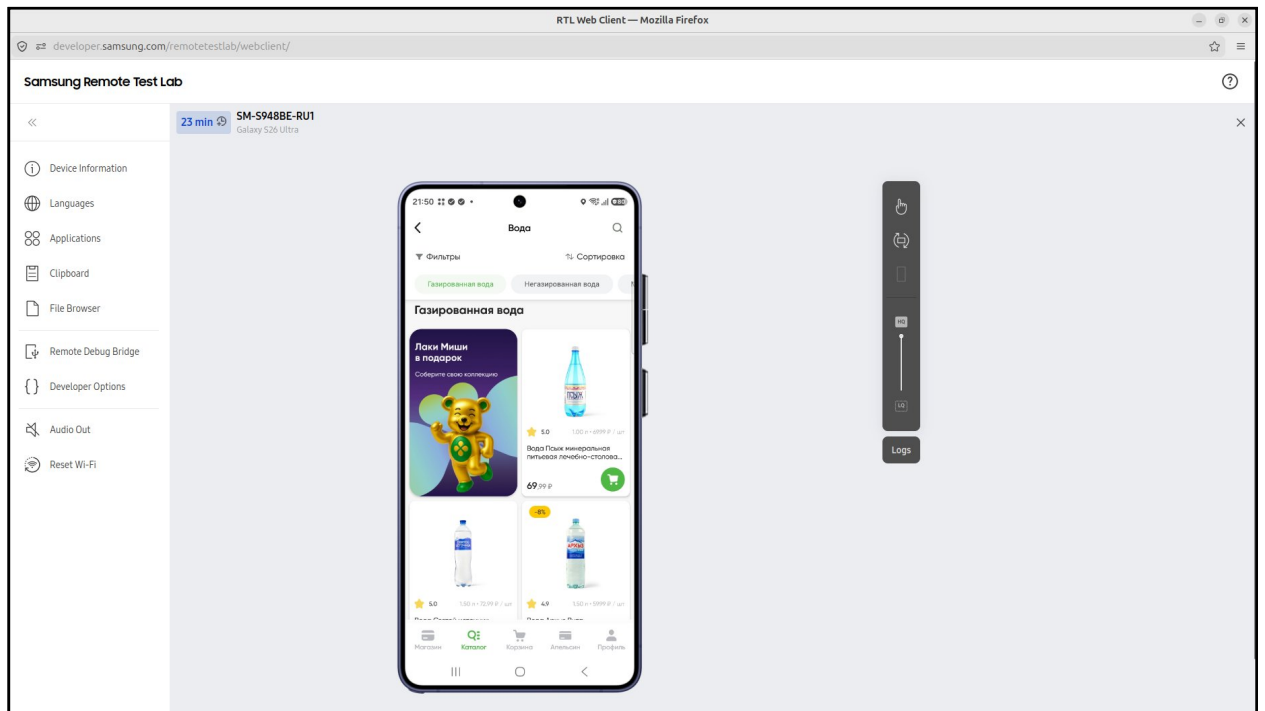


Рисунок 6.3

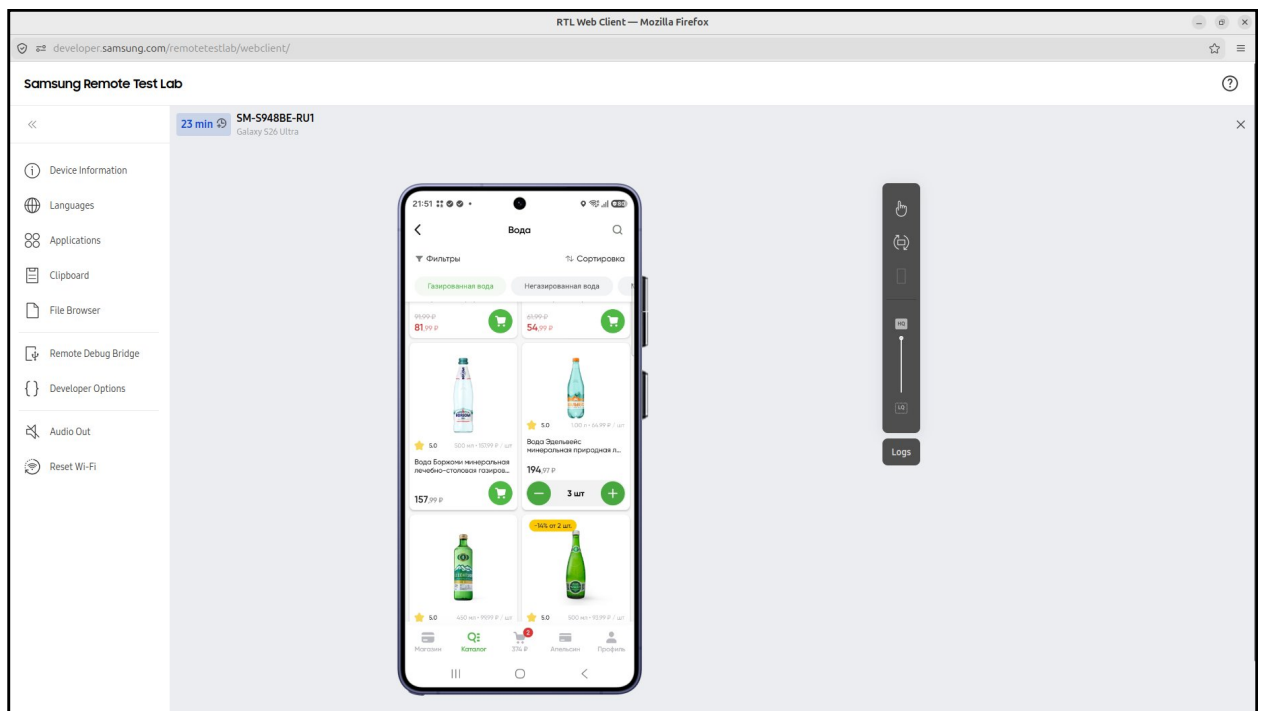


Рисунок 6.4

7. Все свайпы корректно обрабатываются приложением, печать с помощью виртуальной клавиатуры успешно работает (рисунки 7.1-7.4).

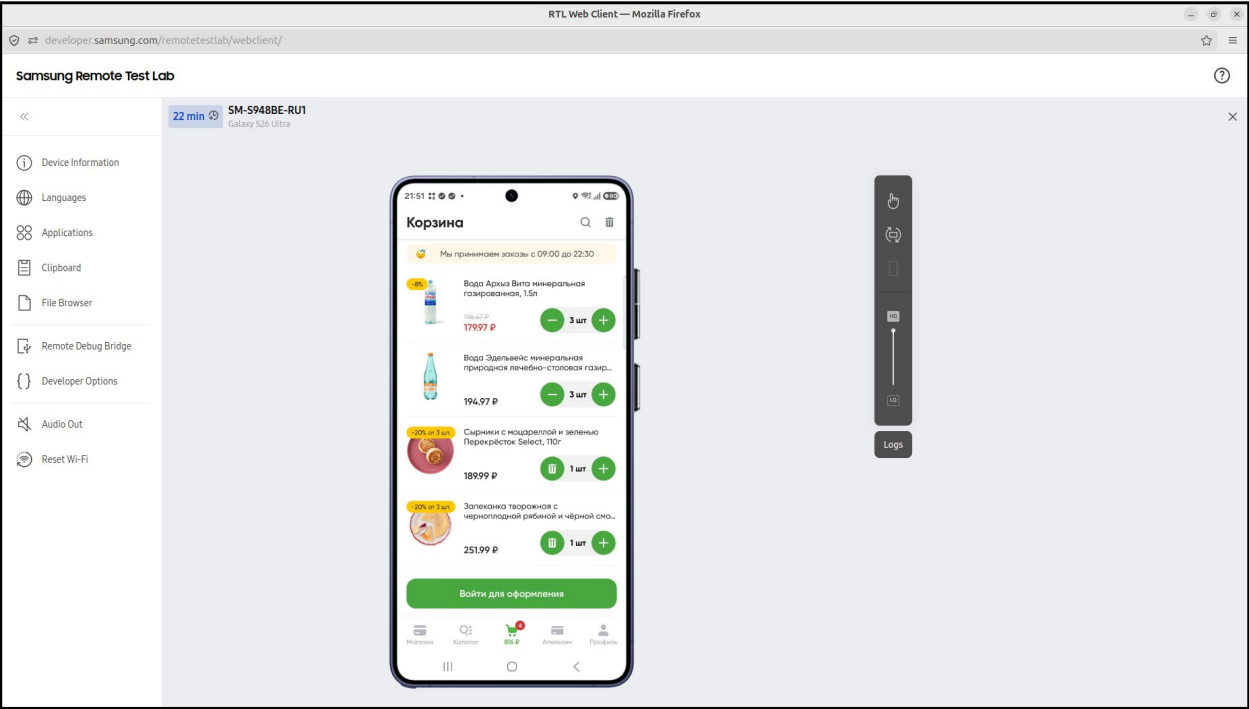


Рисунок 7.1

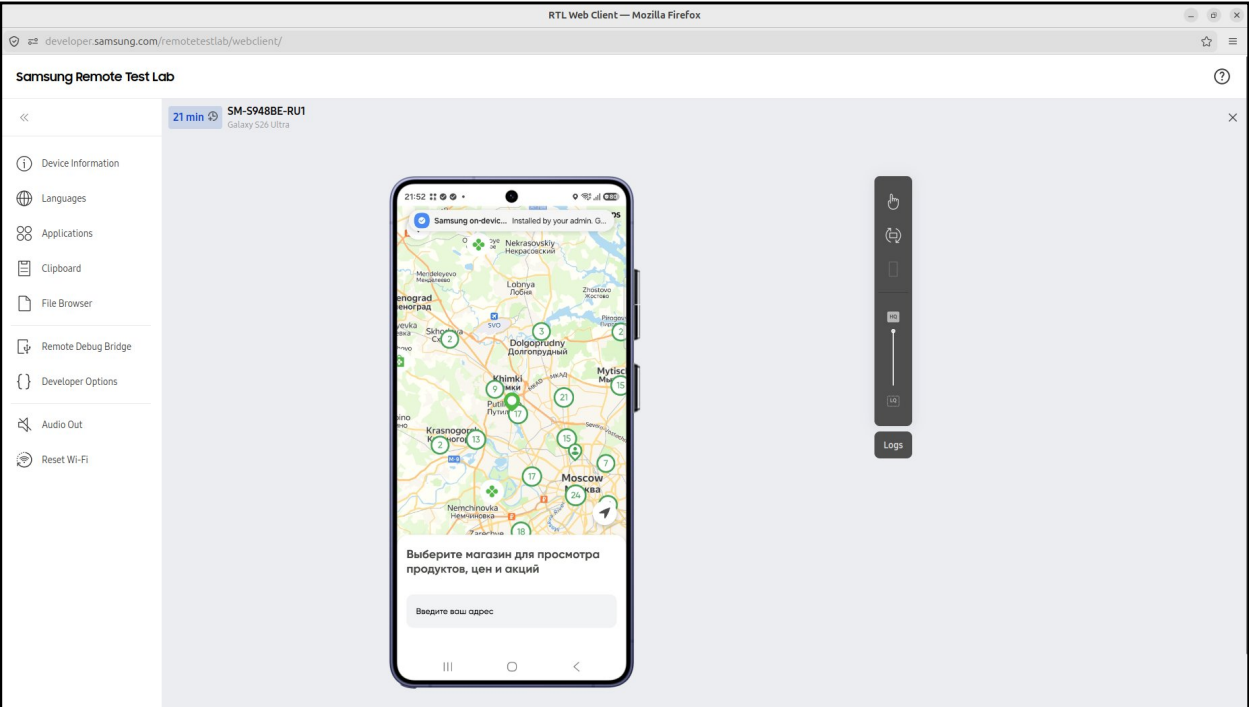


Рисунок 7.2

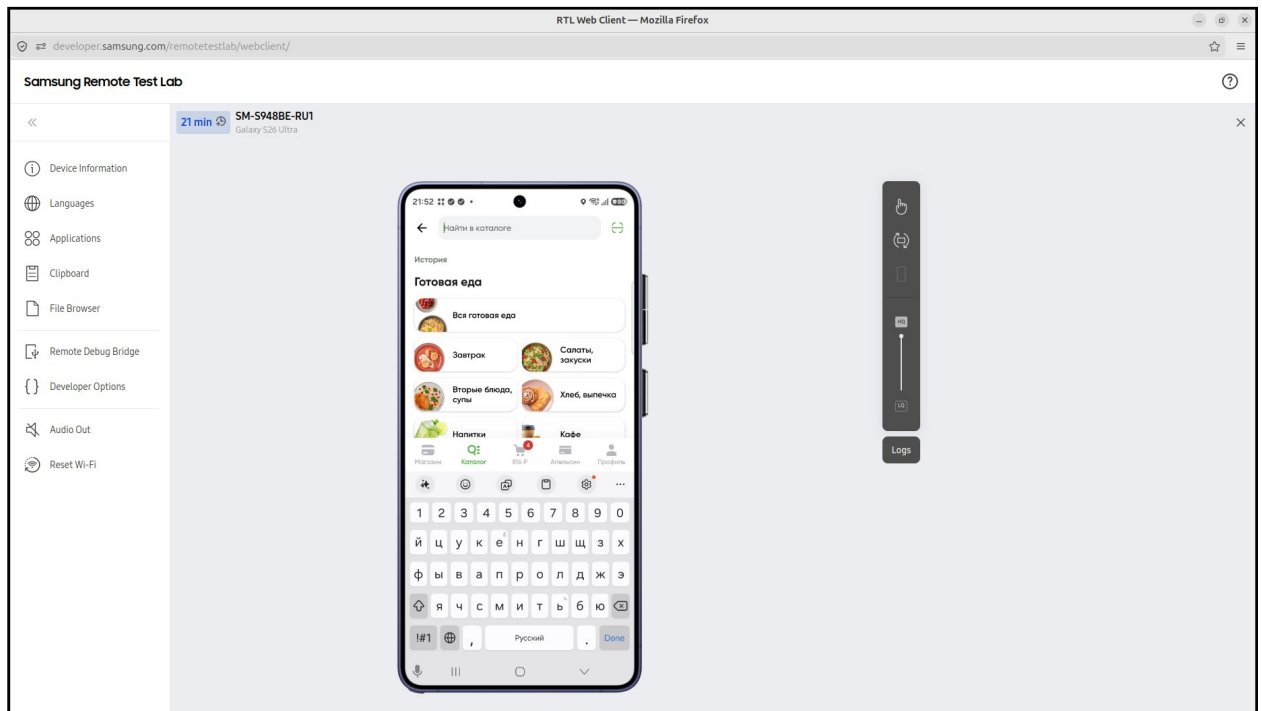


Рисунок 7.3

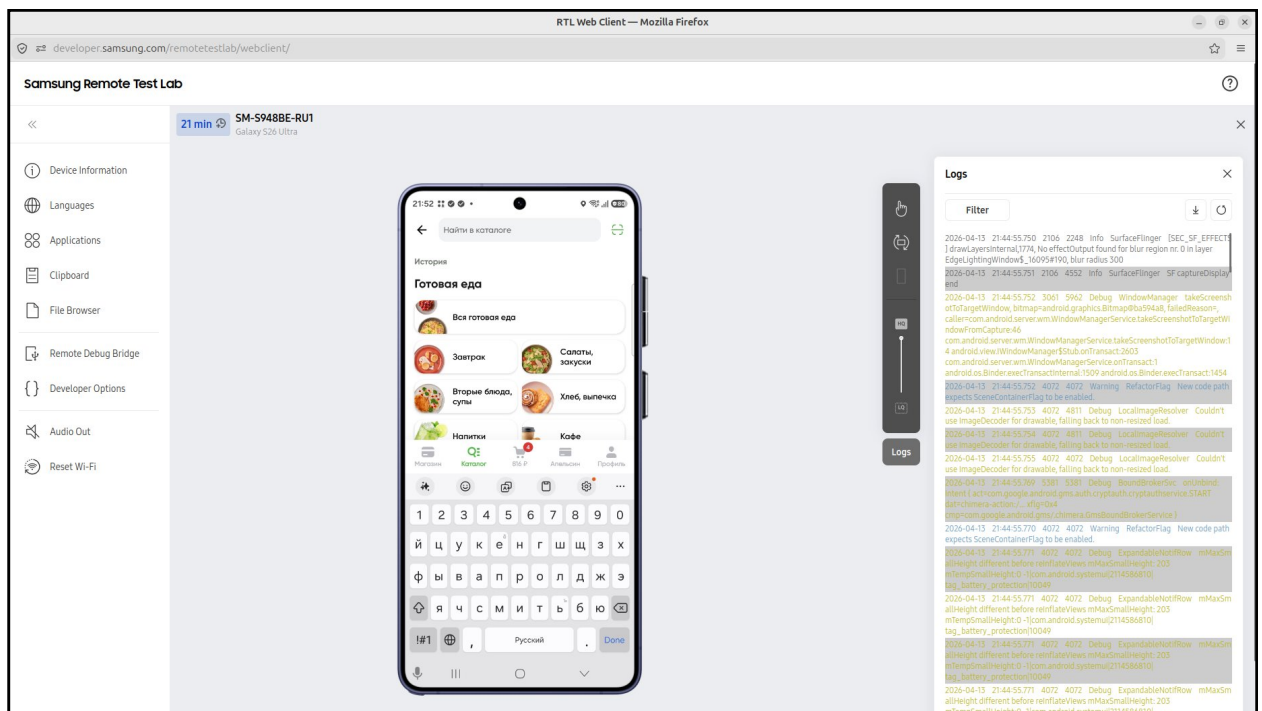


Рисунок 7.4

Задание 2

8. Протестируем сайт <https://www.perekrestok.ru/> в браузере мобильного устройства с помощью DevTools (рисунок 8).

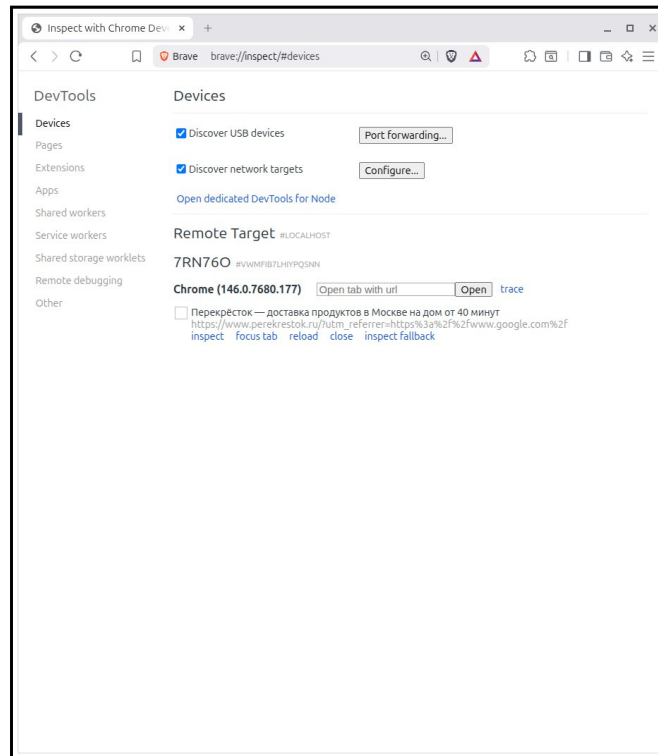


Рисунок 8

9. Зайдём на сайт с мобильного устройства и проведём тестирование, зафиксировав результаты в чек-листе 2 (рисунок 9).

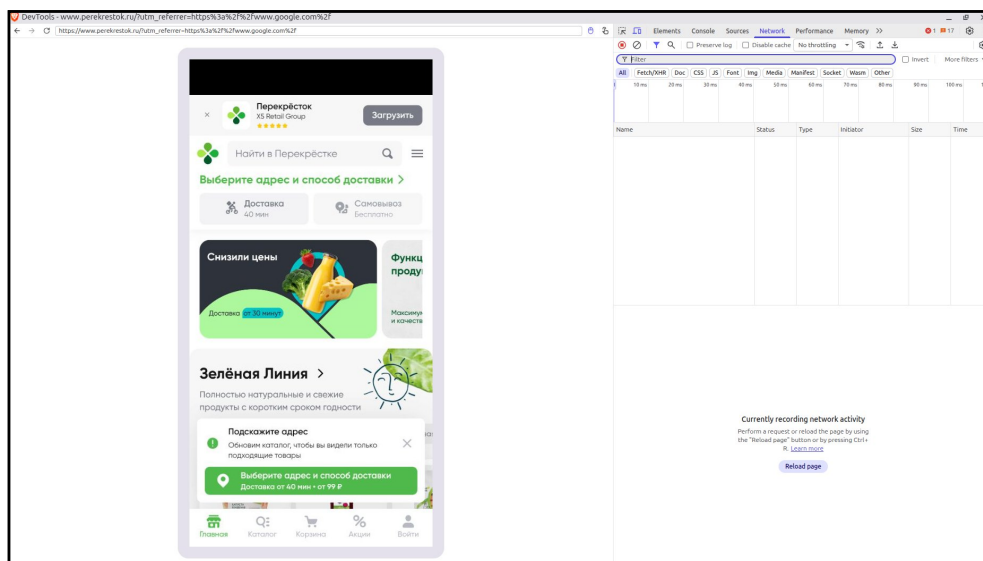


Рисунок 9

10. Товары успешно добавляются в корзину и удаляются из неё, сервер корректно обрабатывает запросы (рисунки 10.1-10.4).

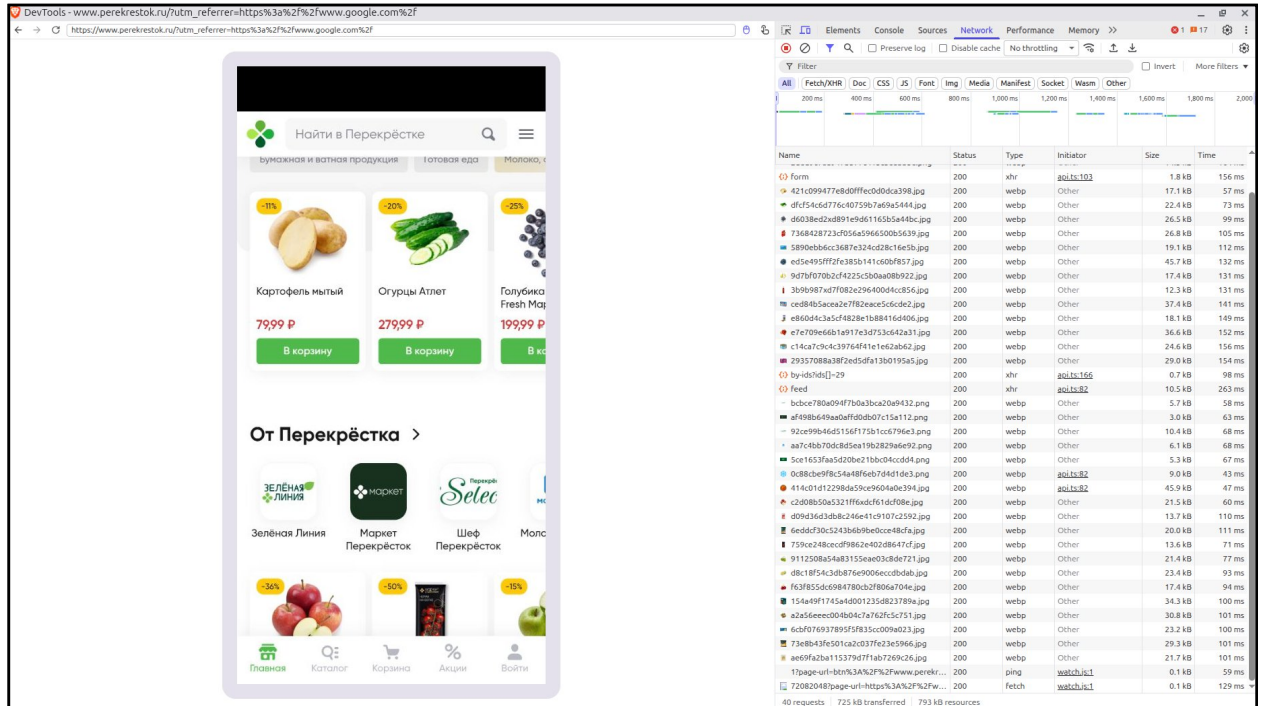


Рисунок 10.1

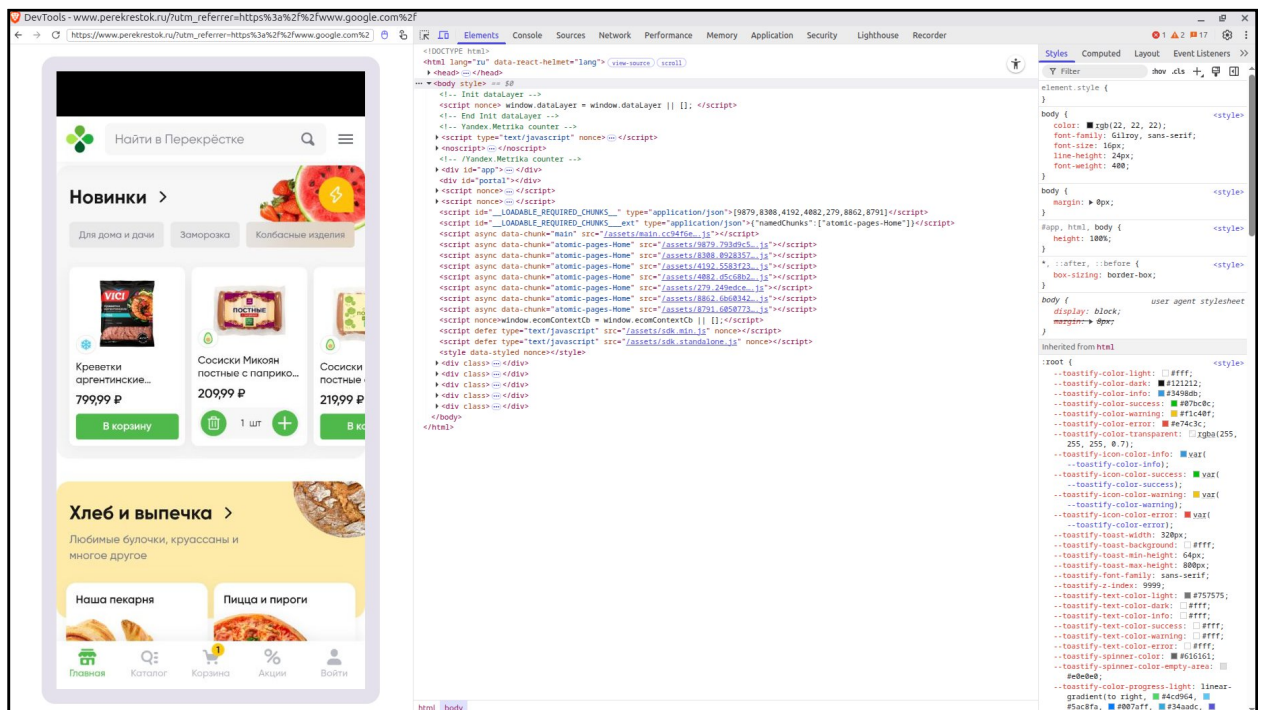


Рисунок 10.2

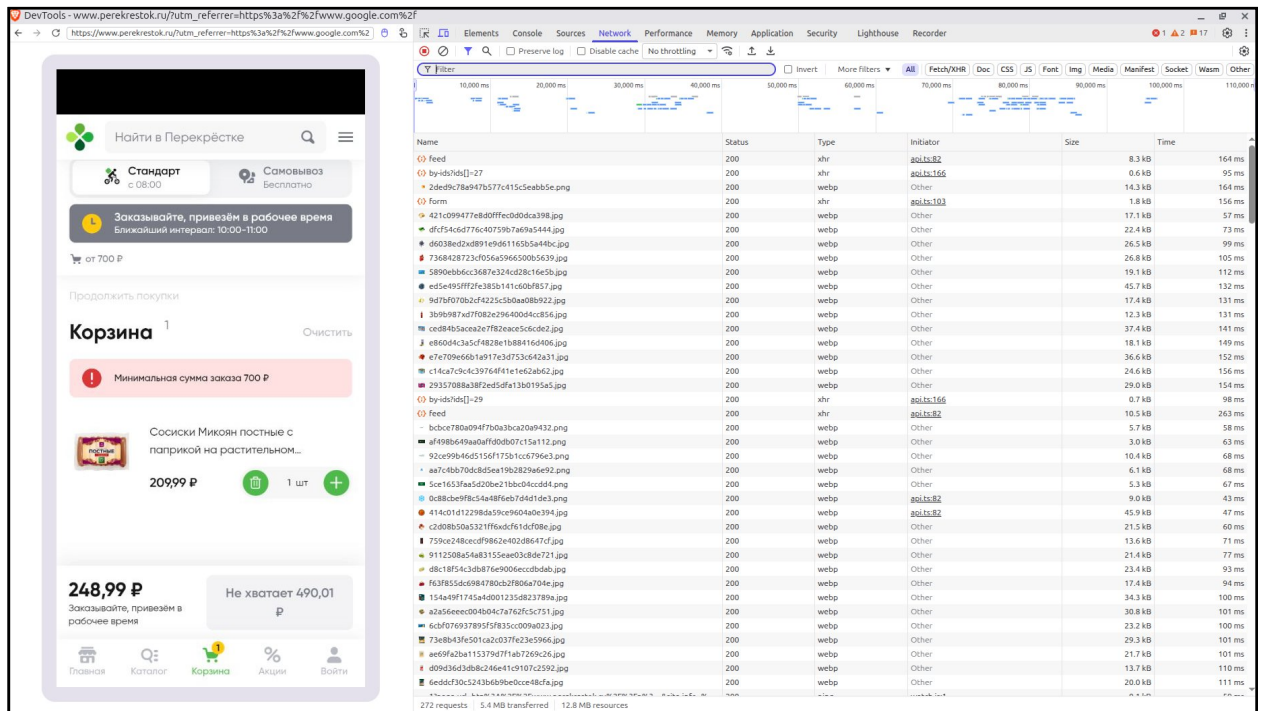


Рисунок 10.3

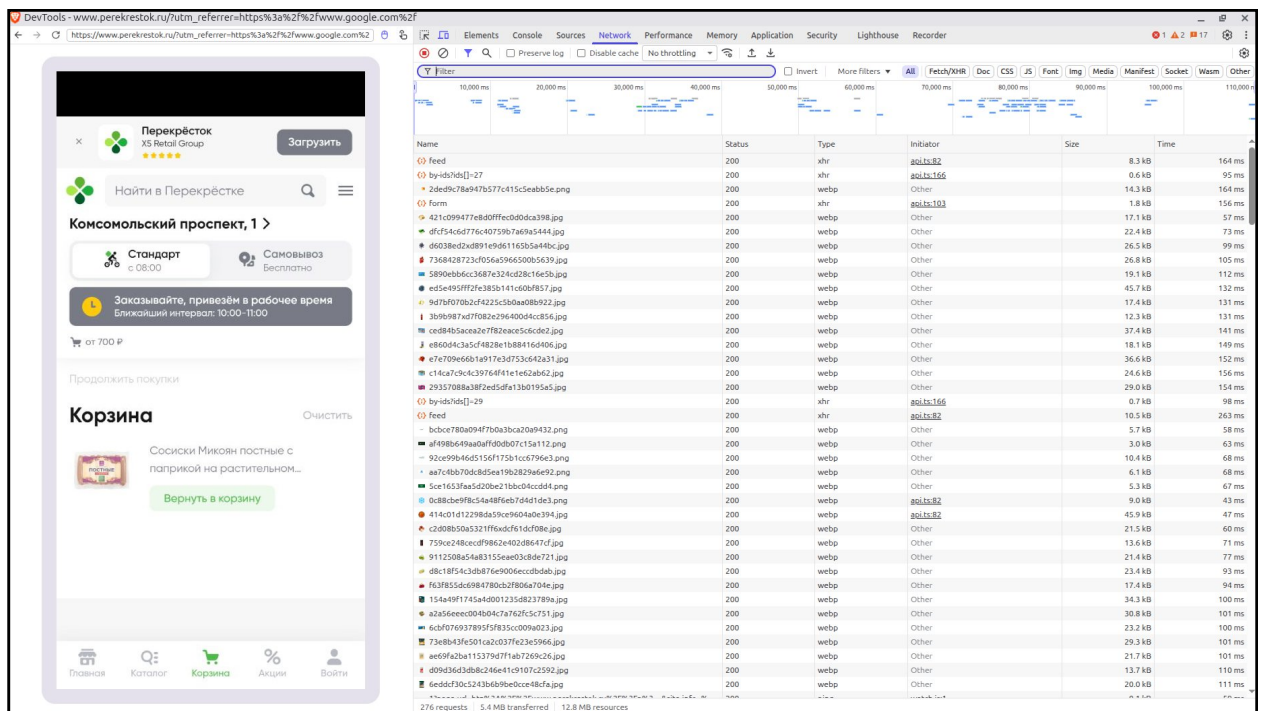


Рисунок 10.4

11. Адрес доставки успешно устанавливается (рисунок 11).

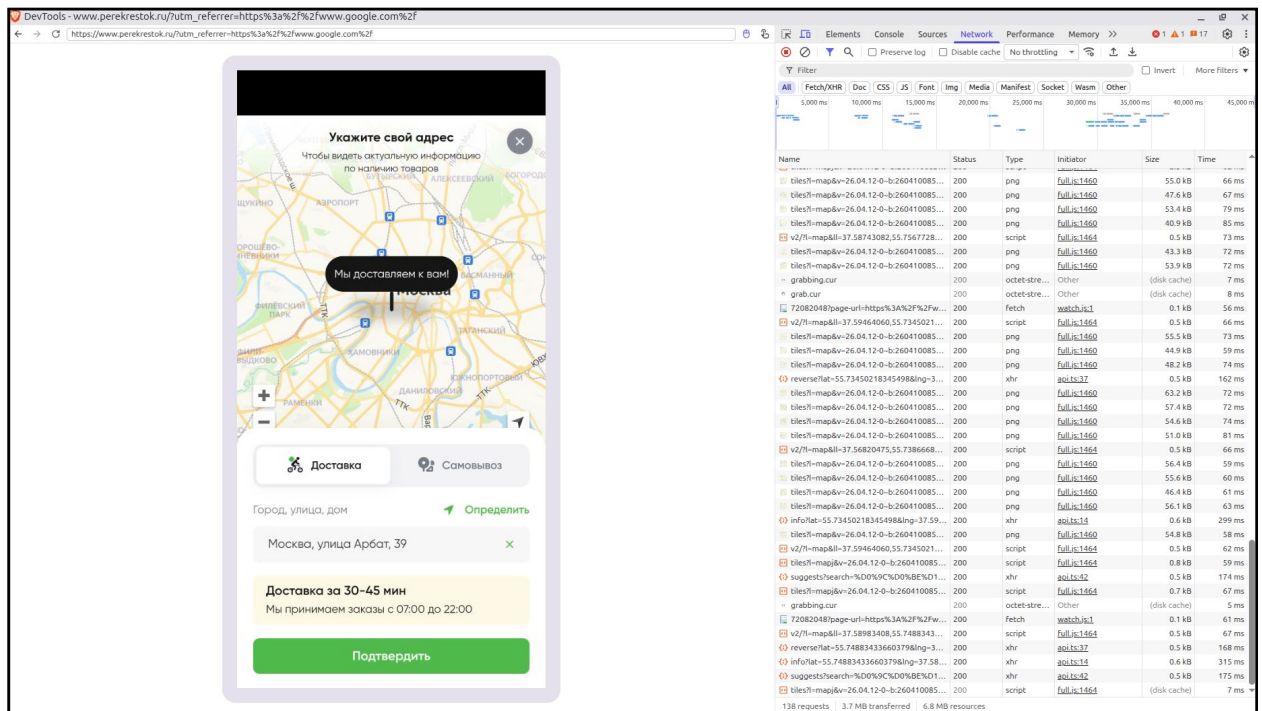


Рисунок 11

12. GET, POST, PUT и DELETE запросы успешно отправляются и обрабатываются сервером (рисунки 12.1-12.5).

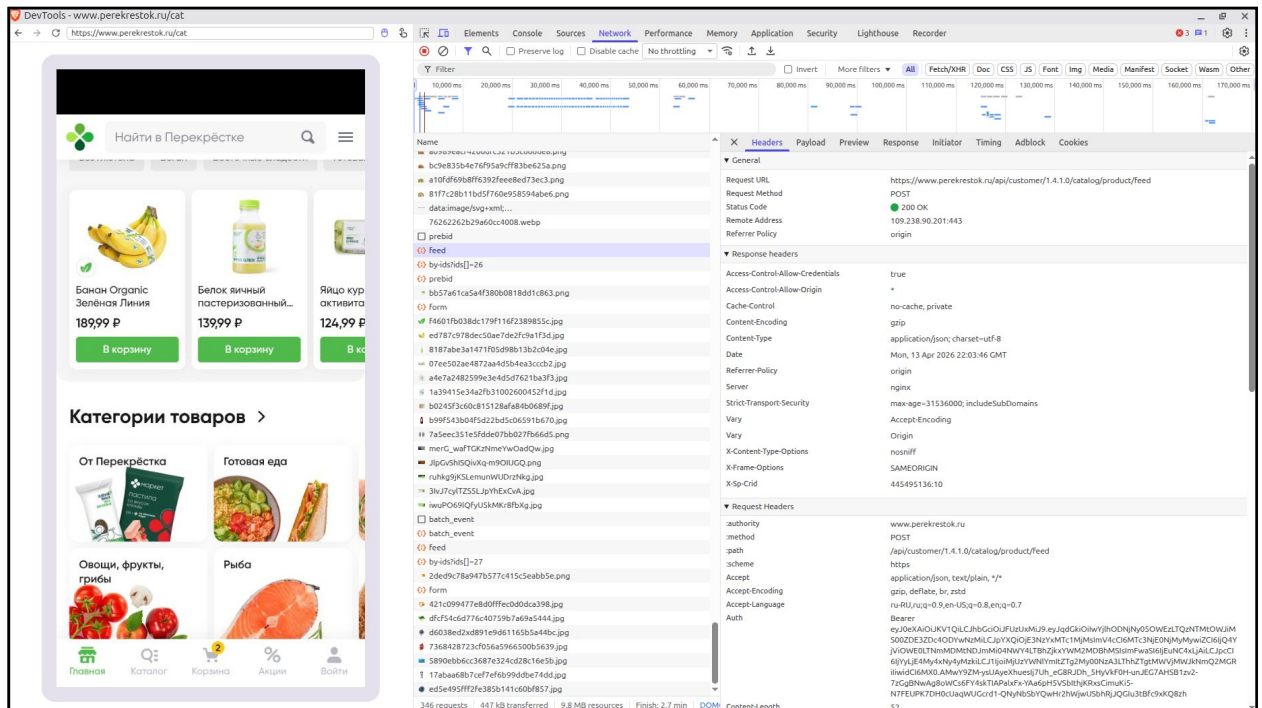


Рисунок 12.1

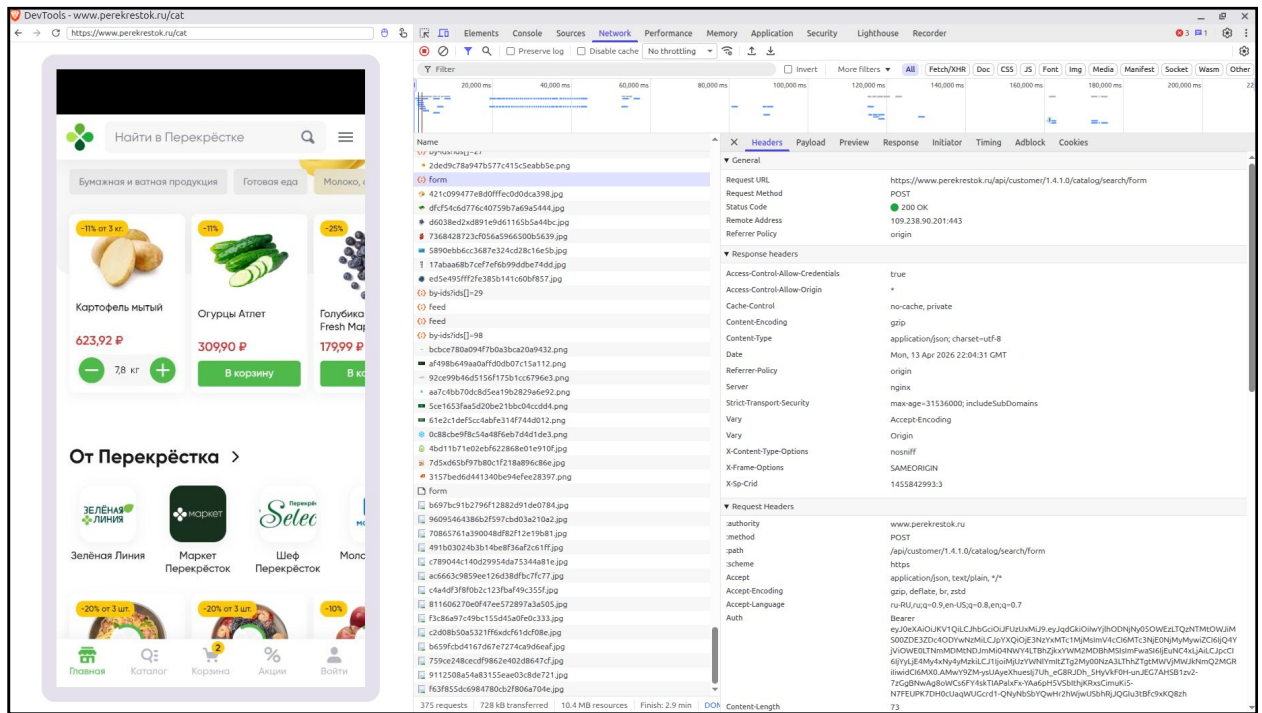


Рисунок 12.2

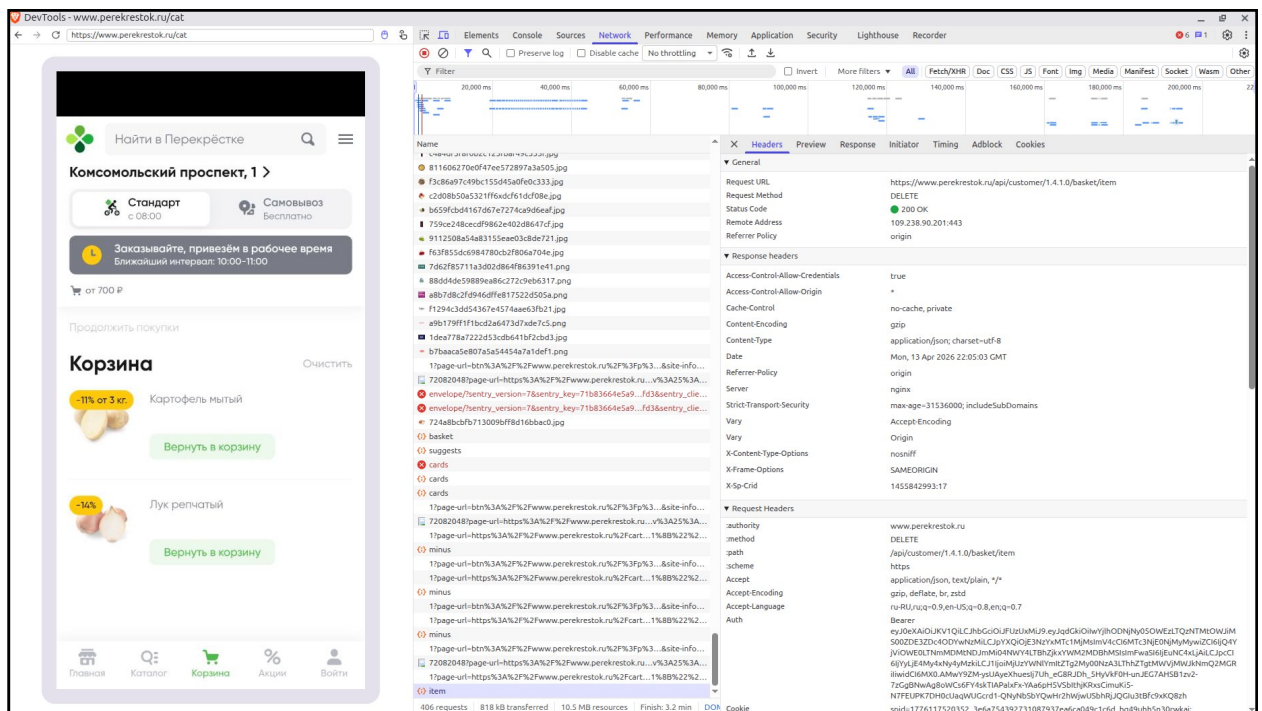


Рисунок 12.3

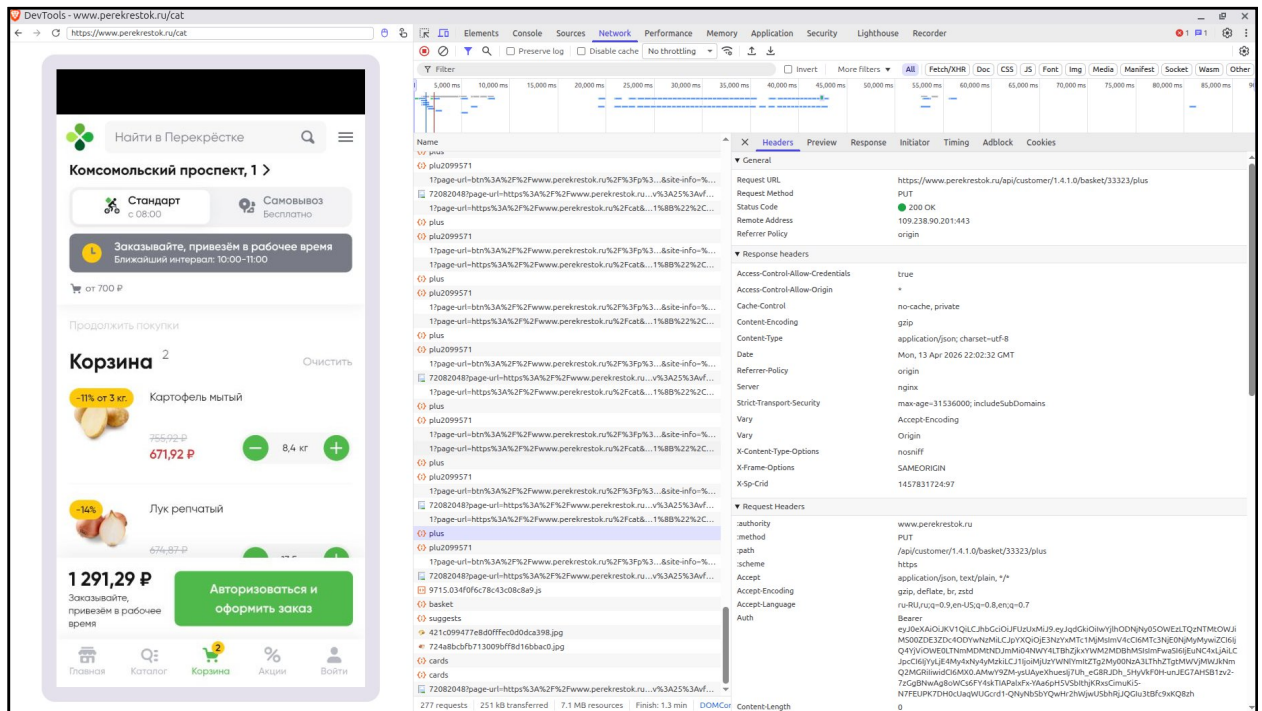


Рисунок 12.4

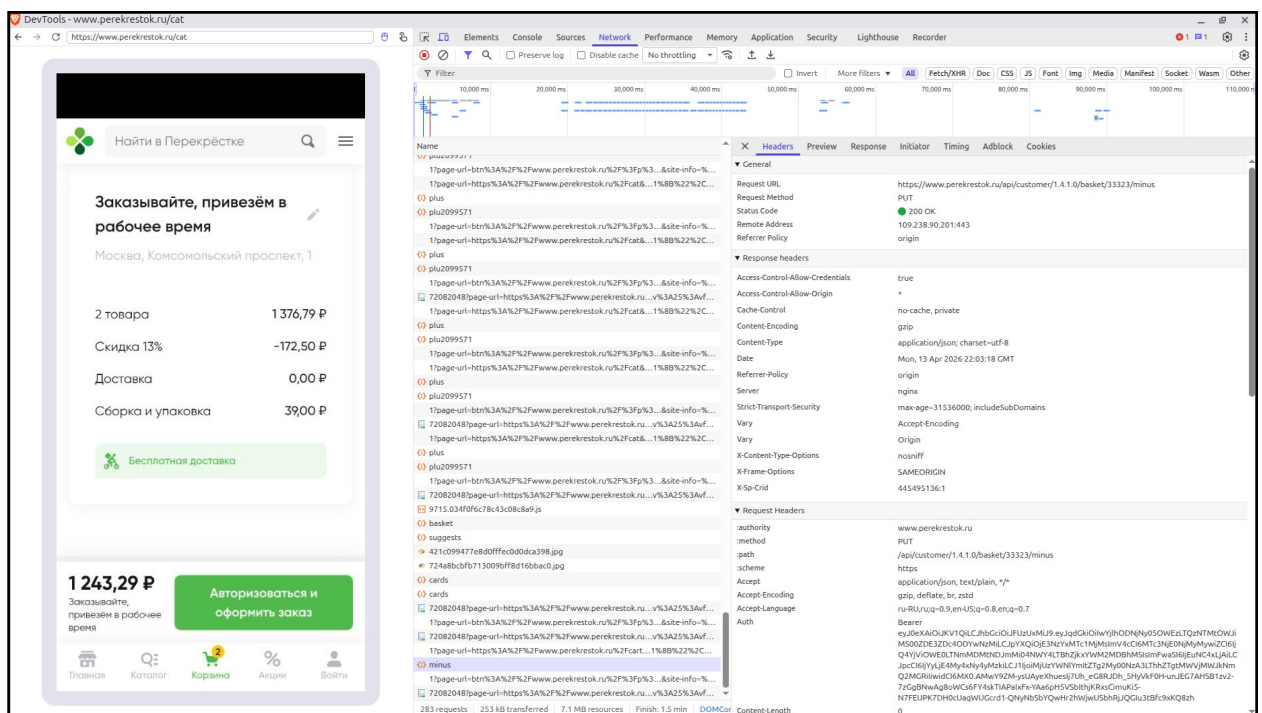
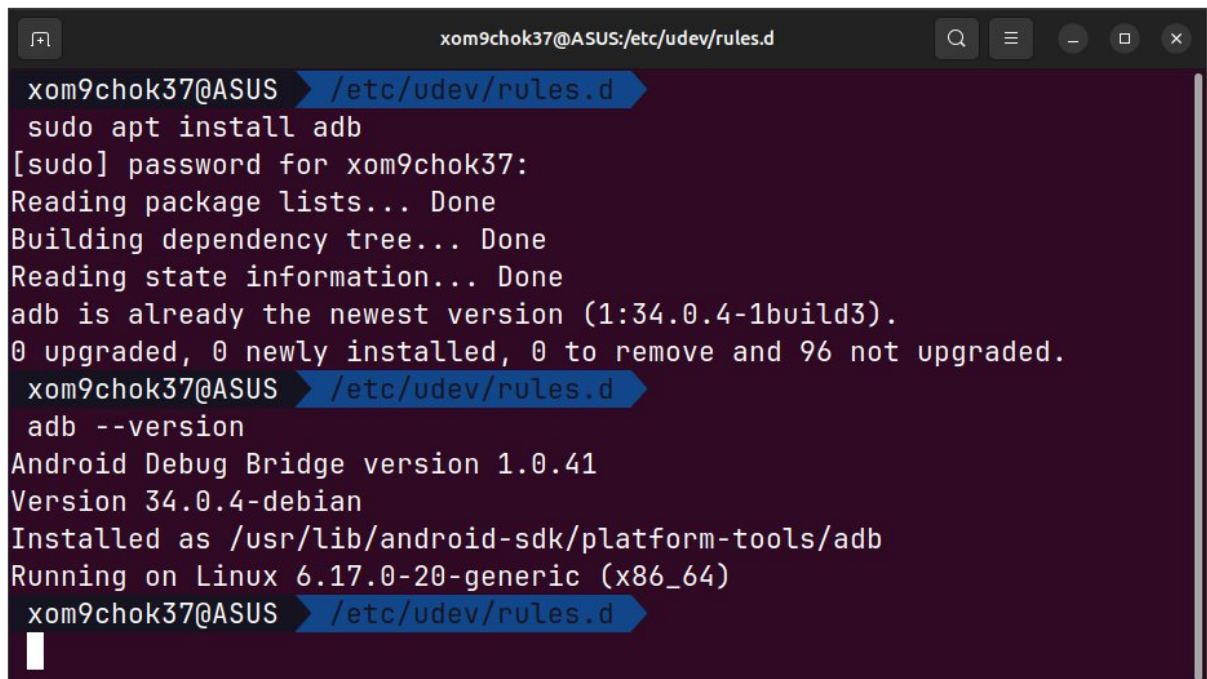


Рисунок 12.5

Задание 3

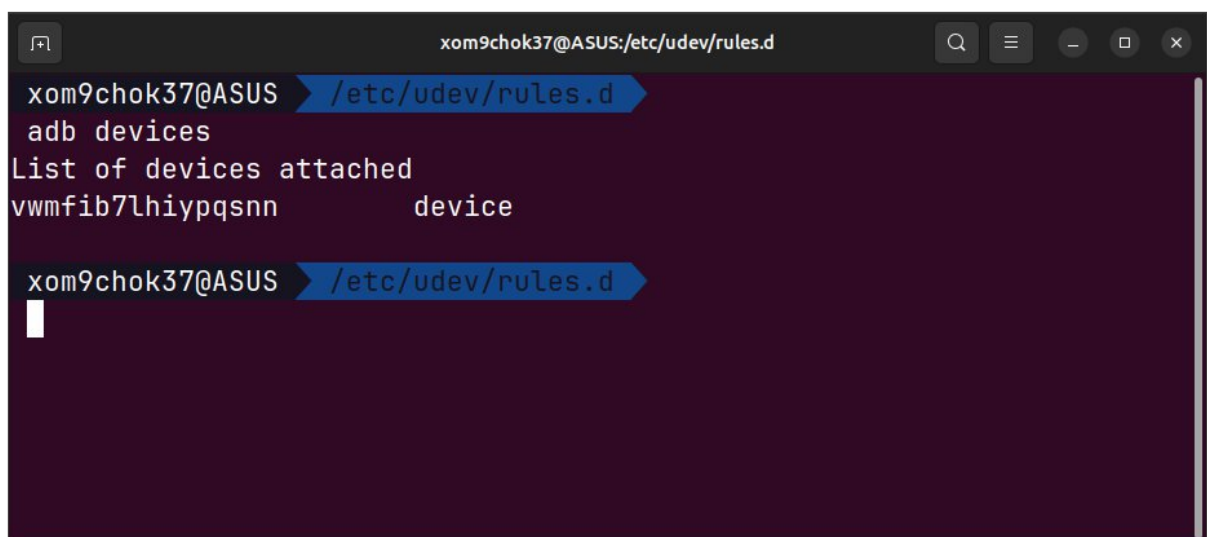
13. Установим Android Debug Bridge (рисунок 13).



```
xom9chok37@ASUS:/etc/udev/rules.d
xom9chok37@ASUS ➤ /etc/udev/rules.d
sudo apt install adb
[sudo] password for xom9chok37:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
adb is already the newest version (1:34.0.4-1build3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 96 not upgraded.
xom9chok37@ASUS ➤ /etc/udev/rules.d
adb --version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 34.0.4-debian
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
Running on Linux 6.17.0-20-generic (x86_64)
xom9chok37@ASUS ➤ /etc/udev/rules.d
```

Рисунок 13

14. Подключим телефон и проверим, что он отображается в списке доступных устройств (рисунок 14).



```
xom9chok37@ASUS:/etc/udev/rules.d
xom9chok37@ASUS ➤ /etc/udev/rules.d
adb devices
List of devices attached
vwmfib7lhiypqsn      device
xom9chok37@ASUS ➤ /etc/udev/rules.d
```

Рисунок 14

15. Просмотрим логи с помощью Logcat (рисунки 15.1-15.2).

```
xom9chok37@ASUS:/etc/udev/rules.d
adb logcat
----- beginning of crash
02-28 04:21:18.583 1215 1215 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE) in tid 1215 (Init), pid 1215 (Init)
02-28 04:21:18.531 1215 1215 F libc : crash_dump helper failed to exec, or was killed
02-28 04:21:19.976 1538 1538 I emdLogger: mtk-brm-commit-id:ed77b4169a658d6792b0b2171e763c29030f8b5d
02-28 04:21:19.977 1538 1538 I emdLogger: mtk-brm-change-id:1f98466acde12144859f893a2a857c19be3ed05ed
02-28 04:21:19.977 1538 1538 I emdLogger: mtk-brm-merge-id:none
02-28 04:21:20.894 1481 1481 I libinsma_adapt: mtk-brm-commit-id:87833d9ba8a84a56239f321af27baf94a97f
02-28 04:21:20.894 1481 1481 I libinsma_adapt: mtk-brm-change-id:1ee5980b542f5de8954b71649fbc77b2d93bc3de
02-28 04:21:20.894 1481 1481 I libinsma_adapt: mtk-brm-merge-id:none
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: pool-6-thread-5
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: Process: com.miui.misightservice, PID: 9056
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'boolean java.util.List.addAll(java.util.Collection)' on a null object reference
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.e.f.(DetectionAnalysisManager.java:1824)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.e.c.(DetectionAnalysisManager.java:178)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.i.a.(PlatformFaultDetectionManager.java:309)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.i.a.(PlatformFaultDetectionManager.java:1)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.i.a.(PlatformFaultDetectionManager.java:13)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:652)
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at java.lang.Thread.run(Thread.java:1563)
03-04 15:30:11.587 967 3196 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE) in tid 3196 (qtMainLoopThrea), pid 967 (org.amezia.vpn)
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : *** **
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : Build fingerprint: 'Redmi/tanzenite/ru/tanzenite:15/AP3A.240905.015.A2/OS2.0.209.0.VOGRUXH:user/release-keys'
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : Revision: '0'
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : ABI: 'arm64'
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : Timestamp: 2024-03-04 15:30:11.812586741+0300
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : Process uptime: 87s
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : Cmdline: org.amezia.vpn
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : pid: 967, tid: 3196, name: qtMainLoopThrea >>> org.amezia.vpn <<<
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : uid: 10473
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : tagged_addr_ctrl: 0000000000000001 (PR_TAGGED_ADDR_ENABLE)
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE), fault addr ----
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x0 0000000000000000 x1 00000000000000c7c x2 0000000000000006 x3 00000070557ac890 x7 777777777777777f
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x4 0000000000000000 x5 0000000000000000 x6 0000000000000000 x7 777777777777777f
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x8 0000000000000000 x9 00000073bfe63548 x10 0000000000000001 x11 00000073bfe655a0 x15 00000000713a4668
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x12 ffffffff80ffffd0 x13 000000007fffff x14 0000000003cf8a1c x15 00000000713a4668
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x16 00000073bfff1f008 x17 00000073bfff09100 x18 00000070446bc000 x19 00000000000000c7
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x20 00000000000000c7c x21 0000000000000000 x22 00000070557b3a80 x23 b4000072968bb7b0
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x24 b4000072968bb7b0 x25 0000000000000001 x26 0000000000000000 x27 0000000000000000
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x28 b40000727692e830 x29 00000070557ac910
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : lr 00000073bfe9de98 sp 00000070557ac870 pc 00000073bfe9dec4 pst 0000000000001000
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : 77 total frames
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : backtrace:
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : #00 pc 00000000000000dec4 /apex/com.android.runtime/lib64/bionic/libc.so (abort+164) (BuildId: 2d643b9d04346862a868c7d49db87c66)
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : #01 pc 000000000030fc04 /data/app/~~0X-gp9z1drWq6Zk07X55w==/org.amezia.vpn-3C853mhCcsx7LlUFcCfCA==/lib/arm64/libQt6Core_arm64-v8a.so (BuildId: d2d8373f
e5de2616a08cb55f26f19fedc7dadd9)
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : #02 pc 000000000000314784 /data/app/~~0X-gp9z1drWq6Zk07X55w==/org.amezia.vpn-3C853mhCcsx7LlUFcCfCA==/lib/arm64/libQt6Core_arm64-v8a.so (BuildId: d2d8373f
e5de2616a08cb55f26f19fedc7dadd9)
```

Рисунок 15.1

```
xom9chok37@ASUS:/etc/udev/rules.d
adb logcat -b events
----- beginning of events
04-13 23:34:49.578 1866 2385 I sync : [com.google.android.gms.fitness,1,0,-971628784]
04-13 23:34:49.587 11889 18446 I dvm_lock_sample: [com.google.android.apps.wellbeing,0,Blocking Thread #6,321,P6,7,void jwn.d(jwm, android.content.ServiceConnection),-,76,jri jwn.e(jwm, android.content.ServiceConnection, java.util.concurrent.Executor),64]
04-13 23:34:49.606 14287 14287 I dvm_lock_sample: [com.google.android.gms.common.ConnectionResult zwr.c(zwq, android.content.ServiceConnection, java.lang.String, java.util.concurrent.Executor),15]
04-13 23:34:49.615 1866 2385 I sync : [com.google.android.gms.fitness,1,0,-613280530]
04-13 23:34:49.632 1866 3923 I commit_sys_config_file: [sync-accounts,5]
04-13 23:34:49.654 1866 2385 I sync : [com.google.android.videos.sync,1,0,-1643458989]
04-13 23:34:49.658 1866 2385 I commit_sys_config_file: [sync-status,4]
04-13 23:34:49.673 1866 2385 I sync : [com.android.contacts,1,0,-648988103]
04-13 23:34:49.679 1866 2385 I commit_sys_config_file: [sync-status,5]
04-13 23:34:49.805 1866 1908 I am_pss : [10576,10164,com.google.android.googlequicksearchbox:search,75614208,59109376,8108864,167882752,0,11,43]
04-13 23:34:50.014 18408 18482 I dvm_lock_sample: [com.google.android.apps.restore,0,Blocking Thread #1,80,P6,8,hgw hma.c(hlz, android.content.ServiceConnection, java.lang.String, java.util.concurrent.Executor),-,79,hgw hma.c(hlz, android.content.ServiceConnection, java.lang.String, java.util.concurrent.Executor),16]
04-13 23:34:50.038 1866 1866 I notification_cancel_all: [1080,1866,com.google.android.gms,0,0,0,20,NULL]
04-13 23:34:50.221 1866 4708 I job_deferred_execution: 1
04-13 23:34:50.242 1866 1893 I commit_sys_config_file: [notification-policy,7]
04-13 23:34:50.248 1866 1912 I am_uid_running: 10171
04-13 23:34:50.319 1866 1913 I am_proc_start: [0,18528,10171,com.google.android.syncadapters.calendar,broadcast,{com.google.android.syncadapters.calendar/com.google.android.libraries.notifications.platform.entrypoints.accountchanged.AccountChangedReceiver}]
04-13 23:34:50.431 1866 3923 I am_proc_bound: [0,18528,com.google.android.syncadapters.calendar]
04-13 23:34:50.634 1866 3739 I job_deferred_execution: 12
04-13 23:34:50.718 1866 2268 I dvm_lock_sample: [system_server,1,binder:1866_3,28,JobServiceContext.java,849,android.app.job.JobWorkItem com.android.server.job.JobServiceContext.doDequeueWork(com.android.server.job.JobServiceContext$JobCallback, int),JobSchedulerService.java,2508,int com.android.server.job.JobSchedulerService.getIdProcState(int),5]
04-13 23:34:50.728 1866 1928 I cpu : [90,43,43,0,3,1]
04-13 23:34:50.739 1866 4995 I dvm_lock_sample: [system_server,1,binder:1866_1f,15,ContentProviderHelper.java,180,android.app.ContentProviderHolder com.android.server.am.ContentProviderHelper.getContentProviderImpl(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.os.IBinder, int, java.lang.String, java.lang.String, boolean, int),0,null,3]
04-13 23:34:50.774 1866 1908 I am_pss : [2233,1000,com.miui.securitycore.remote,8765440,647168,7695360,55320576,0,11,27]
04-13 23:34:50.875 1866 1908 I am_pss : [2258,1002,com.xiaomi.bluetooth,95921152,2375680,92627968,73256960,0,4,36]
04-13 23:34:50.932 1866 1912 I am_uid_running: 10178
04-13 23:34:50.963 1866 2268 I dvm_lock_sample: [system_server,1,binder:1866_3,21,ActivityManagerService.java,15185,int com.android.server.am.ActivityManagerService.bindServiceInstance(android.app.IApplicationThread, android.os.IBinder, android.content.Intent, java.lang.String, android.app.IServiceConnection, long, java.lang.String, boolean, int, java.lang.String, android.app.IApplicationThread, android.os.IBinder, android.content.Intent, java.lang.String, int),0,null,4]
04-13 23:34:51.010 1866 1913 I am_proc_start: [0,18572,10178,com.miui.phrase,broadcast,{com.miui.phrase/com.miui.cloudsync.AccountChangedReceiver}]
04-13 23:34:51.071 1866 2993 I am_proc_bound: [0,18572,com.miui.phrase]
04-13 23:34:51.270 1866 1893 I commit_sys_config_file: [jobs,15]
04-13 23:34:51.313 1866 2385 I sync : [com.google.android.videos.sync,1,0,-971628784]
```

Рисунок 15.2

16. Сохраним логи в файл (рисунки 16.1-16.2).

```
xom9chok37@ASUS~  
adb logcat -d >> logs.txt  
xom9chok37@ASUS~  
cat logs.txt | head -10  
----- beginning of crash  
02-28 04:21:18.503 1215 1215 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE) in tid 1215 (init), pid 1215 (init)  
02-28 04:21:18.531 1215 1215 F libc : crash_dump helper failed to exec, or was killed  
02-28 04:21:19.976 1538 1538 I emdlogger: mtk-brm-commit-id:ed77b4169a658d6792b6b2171e763c29030f8b5d  
02-28 04:21:19.977 1538 1538 I emdlogger: mtk-brm-change-id:If98466acde12144859f893a2a057c19be3ed05ed  
02-28 04:21:19.977 1538 1538 I emdlogger: mtk-brm-merge-id:none  
02-28 04:21:20.094 1481 1481 I libimsma_adapt: mtk-brm-commit-id:8783a29bae0ae84a456239f3212f27bdfa94c91  
02-28 04:21:20.094 1481 1481 I libimsma_adapt: mtk-brm-change-id:Iee598bb542f5de895a4b71649fbc79b2d93bc3de  
02-28 04:21:20.094 1481 1481 I libimsma_adapt: mtk-brm-merge-id:none  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: pool-6-thread-5  
xom9chok37@ASUS~
```

Рисунок 16.1

```
Open logs.txt  
----- beginning of crash  
02-28 04:21:18.503 1215 1215 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE) in tid 1215 (init), pid 1215 (init)  
02-28 04:21:18.531 1215 1215 F libc : crash_dump helper failed to exec, or was killed  
02-28 04:21:19.976 1538 1538 I emdlogger: mtk-brm-commit-id:ed77b4169a658d6792b6b2171e763c29030f8b5d  
02-28 04:21:19.977 1538 1538 I emdlogger: mtk-brm-change-id:If98466acde12144859f893a2a057c19be3ed05ed  
02-28 04:21:19.977 1538 1538 I emdlogger: mtk-brm-merge-id:none  
02-28 04:21:20.094 1481 1481 I libimsma_adapt: mtk-brm-commit-id:8783a29bae0ae84a456239f3212f27bdfa94c91  
02-28 04:21:20.094 1481 1481 I libimsma_adapt: mtk-brm-change-id:Iee598bb542f5de895a4b71649fbc79b2d93bc3de  
02-28 04:21:20.094 1481 1481 I libimsma_adapt: mtk-brm-merge-id:none  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: pool-6-thread-5  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: Process: com.miui.misightsservice, PID: 9056  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'boolean java.util.List.addAll(java.util.Collection)' on a null object reference  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.e.f(DetectionAnalysisManager.java:1824)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.e.e(DetectionAnalysisManager.java:78)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.i.e(PlatformFaultDetectionManager.java:309)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.i.a(PlatformFaultDetectionManager.java:1)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at w0.i$a.run(PlatformFaultDetectionManager.java:13)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1154)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:652)  
03-03 21:07:17.810 9056 13489 E AndroidRuntime: at java.lang.Thread.run(Thread.java:1563)  
03-04 15:30:11.587 967 3196 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE) in tid 3196 (qtMainLoopThrea), pid 967 (org.amezia.vpn)  
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : Build fingerprint: 'Redmi/tanzanite_ru/tanzanite:15/AP3A.240905.015.A2/OS2.0.209.0.V06RUXH:user/release-keys'  
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : Revision: '0'  
03-04 15:30:12.790 4739 4739 F DEBUG : ABI: 'arm64'  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : Timestamp: 2026-03-04 15:30:11.812586741+0300  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : Process uptime: 87s  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : Cmdline: org.amezia.vpn  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : pid: 967, tid: 3196, name: qtMainLoopThrea >>> org.amezia.vpn <<<  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : uid: 10473  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : tagged_addr_ctrl: 0000000000000001 (PR_TAGGED_ADDR_ENABLE)  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : signal 6 (SIGABRT), code -1 (SI_QUEUE), fault addr -----  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x0 0000000000000000 x1 000000000000007c x2 0000000000000000 x3 00000070557ac890  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x4 0000000000000000 x5 0000000000000000 x6 0000000000000000 x7 7f7f7f7f7f7f7f7f  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x8 0000000000000000 x9 00000073bfe63548 x10 0000000000000001 x11 00000073bfe55a0  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x12 ffffff80fffffd0 x13 000000007fffff x14 000000003cf9a1c x15 0000000713a46a0  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x16 00000073bff1f008 x17 00000073bff09100 x18 0000007844abc00c x19 000000000000003c7  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x20 000000000000007c x21 00000000ffffff x22 00000078557b3a80 x23 b40000729680b700  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x24 b4000072c870dd10 x25 0000000000000001 x26 0000000000000000 x27 0000000000000000  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : x28 b4000072792e030 x29 00000070557ac910  
03-04 15:30:12.791 4739 4739 F DEBUG : lr 00000073bfe9de98 sp 00000070557ac870 pc 00000073bfe9dec4 pst 000000000001000
```

Рисунок 16.2